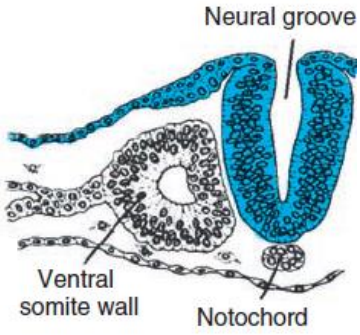
بسمه تعالی

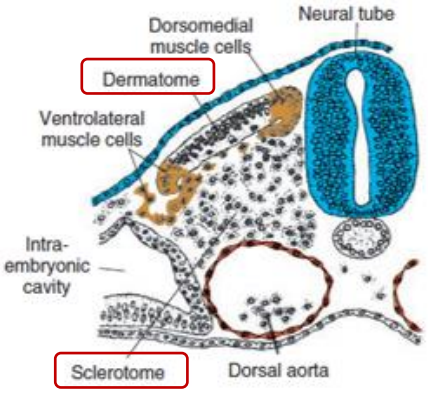
منشا جمجمه

دستگاه اسکلتی (skeletal system) از مزودرم کنار محوری و صفحه جانبی (لایه جداری) و از ستیغ عصبی ایجاد می‌شود. مزودرم کنار محوری یک مجموعهٔ سگمانته (قطعه قطعه) بافتی را ایجاد می‌کند که مثل آجر در هر طرف لوله عصبی بر روی هم چیده شده‌اند شکل (۱). این قطعات در ناحیه سری سومیتومر (somitomer) و از ناحیه پس‌سری به سمت دمی سومیت (somite) نامیده می‌شوند. سومیت‌ها به یک بخش شکمی داخلی تحت عنوان اسکلروتوم (sclerotome) و یک بخش پشتی خارجی به اسم درمومیوتوم (dermomyotome)تمایز می‌یابند. در پایان هفته چهارم سلول‌های اسکلروتوم پلی‌مورف (چندشکل) شده و بافت درهم تنیدهٔ سستی به نام مزانشیم (mesenchyme) یا بافت همبند جنینی را می‌سازند شکل (۲).ویژگی سلول‌های مزانشیمی مهاجرت و تمایز به فیبروبلاست، کندروبلاست یا استئوبلاست (سلول‌های سازنده استخوان) می باشد .

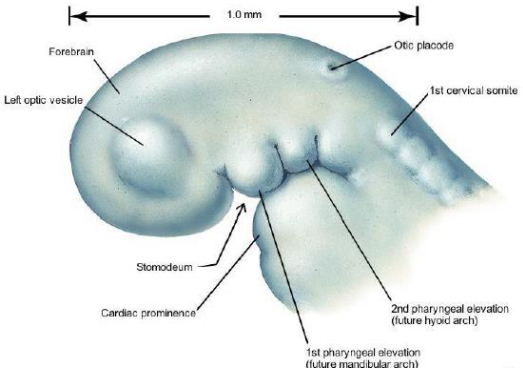
توانایی مزانشیم در سلول‌های اسکلروتوم و لایه جداری (سوماتیک) مزودرم صفحه جانبی جدار بدن استخوان‌سازی می کند. این لایه از سلول‌های مزودرمی در ساخت استخوان‌های کمربندهای لگنی و شانه‌ای، اندام و استرنوم شرکت می‌کنند .سلول‌های ستیغ عصبی در ناحیه سر نیز به مزانشیم تمایز یافته و در باعث استخوان‌های صورت و جمجمه می شوند. سومیتهای پس‌سری (اکسی‌پیتال) و سومیتومرها نیز در ساخت بقیه بخش‌های جمجمه شرکت می‌کنند. در بعضی استخوان‌ها مثل استخوان‌های پهن جمجمه، مزانشیم موجود در درم مستقیماً به استخوان تمایز می‌یابد



شکل (۱) سومایت



شکل (۲) تکامل سومیت



شکل (۳) سومیت در جنین ۵-۳ هفته

جمجمه (skull) را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: نوروکرانیوم (neurocranium) که یک جعبه محافظ در اطراف مغز می‌سازد و ویسروکرانیوم (viscerocranium) که اسکلت صورت را تشکیل می‌دهد.

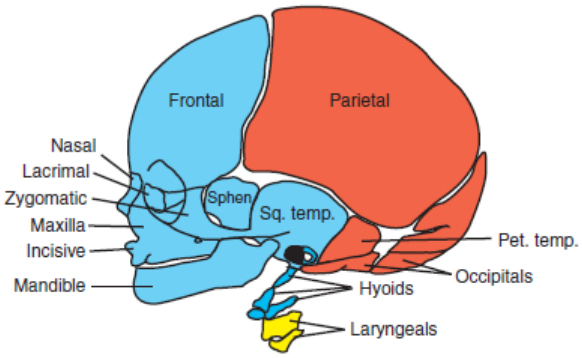
نوروکرانیوم

نوروکرانیوم به دو بخش تقسیم می‌شود:

(۱) بخش غشایی (membranous) متشکل از استخوان‌های پهن که مغز را به شکل یک گنبد در بر گرفته‌اند .

(۲) بخش غضروفی (cartilaginous) یا کندروکرانیوم (chondrocranium) که استخوان‌های قاعده جمجمه را می‌سازد.

(۱) نوروکرانیوم غشایی

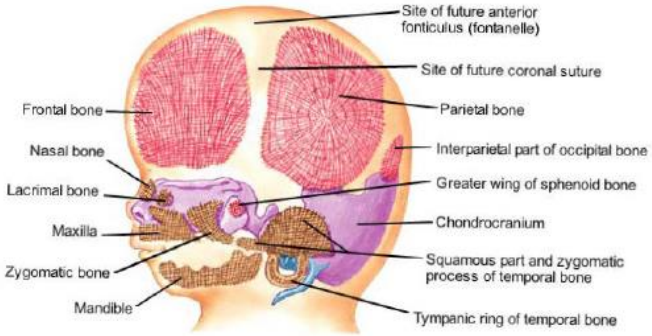


شکل (۴). ساختارهای اسکلتی سر و صورت. مزانشیم این ساختارها از ستیغ عصبی (آبی)، مزودرم کنارمحوری (سومیت‌ها و سومیتومرها) (قرمز) و مزودرم صفحه جانبی (زرد) مشتق شده است

بخش غشایی جمجمه از سلول‌های ستیغ عصبی و مزودرم کنار محوری مشتق می‌شود شکل (۴).با رشد بیشتر در طی دوران زندگی جنینی و بعد از تولد، استخوان‌های غشایی با قرارگیری لایه‌های جدید بر روی سطح بیرونی و بازجذب استئوکلاستی همزمان از درون بزرگ می‌شوند.

مزانشیم از این دو منبع مغز را احاطه کرده و با روش استخوانی شدن داخل غشایی استخوانی می‌شود. نتیجه این امر شکل‌گیری استخوان‌های غشایی پهن است که با وجود تیغه‌های استخوانی (bone spicules) سوزنی‌شکل (needle-like) مشخص می‌شوند. این تیغه‌ها به‌تدریج از مراکز استخوانی شدن اولیه به سمت محیط کشیده می‌شوند شکل (۵).

با رشد بیشتر در طی دوران زندگی جنینی و بعد از تولد، استخوان‌های غشایی با قرارگیری لایه‌های جدید بر روی سطح بیرونی و بازجذب استئوکلاستی همزمان از درون بزرگ می‌شوند.



شکل (۵). استخوان سازی جمجمه

استخوان های غشایی در در ۱۲ هفتگی

این استخوانها از بیش ازصد مرکز استخوانسازی به وجود می‌آیند. این مراکز استخوان‌سازی با هم متحد شده و چهل و پنج استخوان را در جمجمه‌ی نوزاد به وجود می‌آورند. ادغام این استخوان‌ها بعد از تولد، تعداد این استخوان‌ها را در جمجمه‌ی بالغین به بیست و دو کاهش می‌دهد. نوروکرانیوم شامل استخوان‌های احاطه‌کننده و محافظت‌کننده‌ی مغز و ارگان‌های حسی می‌باشد و شامل استخوان‌های قاعده‌ی کرانیال، ارگان‌های حسی و سقف جمجمه می باشد.

ویسروکرانیوم شامل استخوان‌های صورت و قوس‌های حلقی می‌باشد. نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم از دو نوع استخوان تشکیل شده‌اند:

۱. استخوان‌های درون غضروفی (endochondral bones): آن دسته از استخوان‌هایی که به واسطه‌ی استخوانی شدن یک غضروف حدواسط ایجاد می‌شوند.

۲. استخوان‌های غشایی یا درمی (membrane or dermal bones): آن دسته از استخوان‌هایی که مستقیماً از طریق استخوان‌سازی در مزانشیم ایجاد می‌شوند.

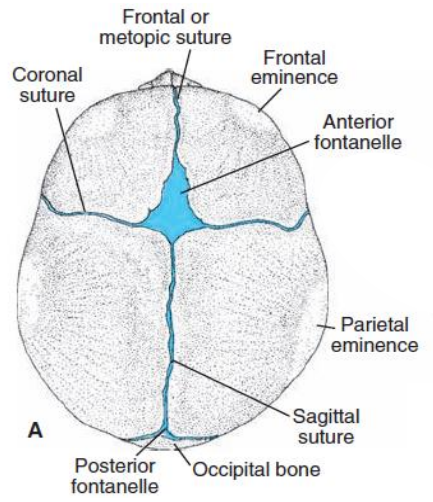
در انسان‌ها، استخوان‌های درمی به استثنای بخشی از کلاویکل، فقط در سر یافت می‌شوند.

جمجمه نوزاد

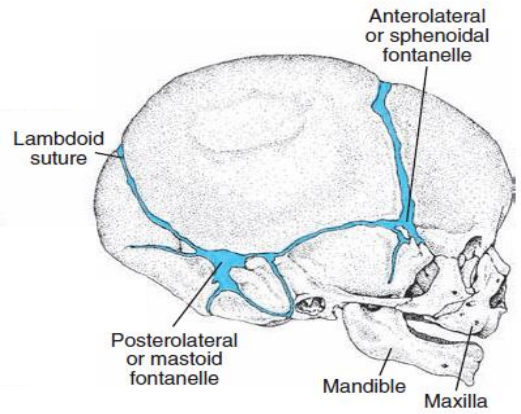
در هنگام تولد، استخوان‌های پهن جمجمه توسط درزهای باریکی از بافت همبند، یعنی درزها (suture)، از هم جدا هستند. درزها نیز از دو منبع مشتق می‌شوند: سلول‌های ستیغ عصبی (درز ساژیتال) و مزودرم کنار محوری (درز کرونال). در نقاطی که بیش از دو استخوان به هم می‌رسند

درزها پهن بوده و ملاج (fontanelle) نام دارند شکل (۵) .

بزرگترین آنها ملاج قدامی است که در محل به هم رسیدن دو استخوان پریتال (آهیانه‌ای) و دو استخوان فرونتال (پیشانی) قرار دارد. درزها و ملاج‌ها باعث می‌شوند که استخوان‌های جمجمه در حین تولد با هم همپوشانی داشته باشند [حالت‌پذیری (molding)]. کمی بعد از تولد، استخوان‌های غشایی به مکان‌های اولیه خود باز می‌گردند و جمجمه ظاهری بزرگ و گرد پیدا می‌کند. در حقیقت اندازه



شکل (۶). ملاج قدامی و خلفی



شکل (۷). ملاج اسفنوئید و ماستوئید

در حقیقت اندازه کاسه سر (vault) در مقایسه با ناحیه کوچک صورت، بزرگ است شکل (۷). درزها و ملاج برای مدت قابل ملاحظه‌ای بعد از تولد غشایی باقی می‌مانند. استخوان‌های کاسه سر جمجمه بعد از تولد به رشد خود ادامه می‌دهند (عمدتاً به دلیل اینکه مغز رشد می‌کند). با وجود اینکه کودک ۵ الی ۷ ساله تقریباً همهٔ ظرفیت مغزی خود را کسب کرده

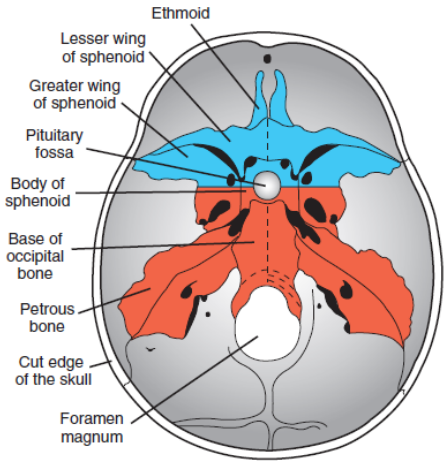
است ولی برخی از درزها تا دوران بلوغ باز باقی می‌مانند. در اولین سال‌های بعد از تولد، لمس ملاج قدامی می‌تواند اطلاعات باارزشی از پیشرفت روند طبیعی استخوانی‌شدن جمجمه و فشار داخل جمجمه‌ای طبیعی فراهم کند. در اکثر موارد ملاج قدامی در ۱۸ ماهگی و ملاج خلفی در ماه‌های اول الی دوم پس از تولد بسته می‌شوند.

نوروکرانیوم غضروفی یا کندروکرانیوم

نوروکرانیوم غضروفی یا کندروکرانیوم جمجمه در ابتدا از تعدادی از غضروف‌های مجزا تشکیل شده است. غضروف‌هایی که در جلوی حد سری (rostral) نوتوکورد قرار دارند (یعنی در سطح غدهٔ هیپوفیز در مرکز زین ترکی خاتمه می‌یابند) از سلول‌های ستیغ عصبی مشتق شده‌اند و کندروکرانیوم پره‌کوردال (prechordal chondrocranium) را می‌سازند. ولی آنهایی که در خلف این حد قرار گرفته‌اند از اسکلروتوم‌های پس‌سری ایجاد شده از مزودرم کنارمحوری مشتق می‌شوند و کندروکرانیوم کوردال (chordal chondrocranium) را می‌سازند. قاعدهٔ جمجمه با پیوستن این غضروف‌ها به هم تشکیل می‌شود و با استخوانی‌شدن درون‌غضروفی استخوانی می‌گردد شکل (۸).

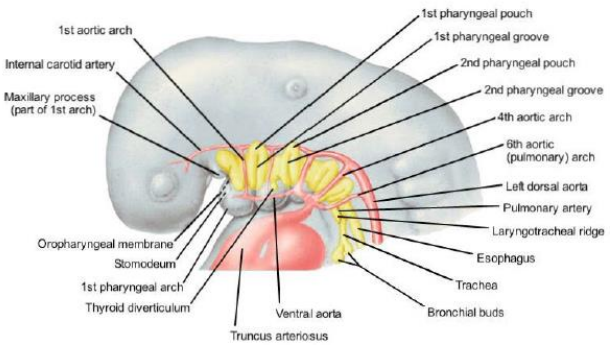
ویسروکرانیوم

ویسروکرانیوم شامل استخوان‌های صورت است و عمدتاً از دو قوس حلقی اول ایجاد می‌شوند بارزترین خصوصیت در تکامل سر و گردن ظهور قوس‌های حلقی (pharyngeal arches) به این قوس‌ها در گذشته قوس‌های برونشیال (bronchial arches) گفته می‌شد. زیرا تا حدی شبیه آبشش ماهی‌ها هستند است. این قوس‌ها در هفته ۴ یا ۵ تکامل ظاهر می‌شوند و یک نمای خارجی ویژه به رویان می‌بخشند شکل (۳). در آغاز این قوس‌ها شامل نوارهای باریکی از بافت مزانشیمی هستند که به وسیله شکاف‌های عمیقی



شکل (۸) کندروکرانیوم یا قاعده جمجمه در بالغین که استخوان‌های ساخته‌شده با روش استخوانی‌شدن داخل غضروفی را نشان می‌دهد. استخوان‌هایی که بخش نیمه‌سری زین ترکی را می‌سازند از ستیغ عصبی منشأ گرفته‌اند و در تشکیل کندروکرانیوم پره‌کوردی (در جلوی نوتوکورد (آبی) شرکت می‌کنند. استخوان‌هایی که خلف این بخش را می‌سازند از مزودرم کنارمحوری (کندروکرانیوم کوردال) منشأ می‌گیرند (قرمز).

شکاف‌های حلقی (pharyngeal clefts) از یکدیگر جدا شده‌اند همزمان با تکامل قوس‌ها و شکاف‌ها، تعدادی بیرون‌زدگی به نام بن‌بست‌های حلقی (pharyngeal pouches) بر روی جدار (سری‌ترین بخش پیشین روده) ظاهر می‌گردد شکل (۹). بن‌بست‌های حلقی به درون مزانشیم نفوذ می‌کنند اما ارتباط بازی با شکاف‌های خارجی برقرار نمی‌کنند.



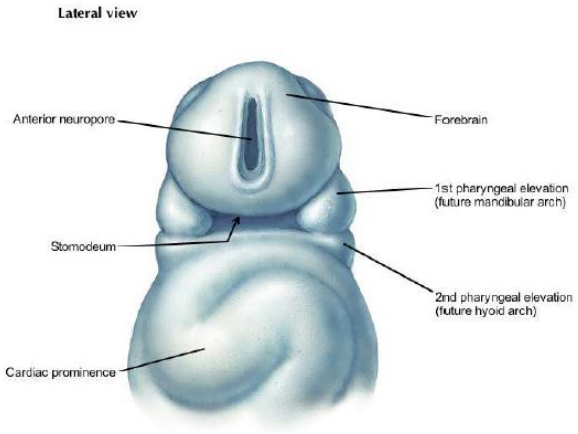
شکل (۹).

قوس‌های حلقی نه تنها باعث تشکیل گردن می‌شوند

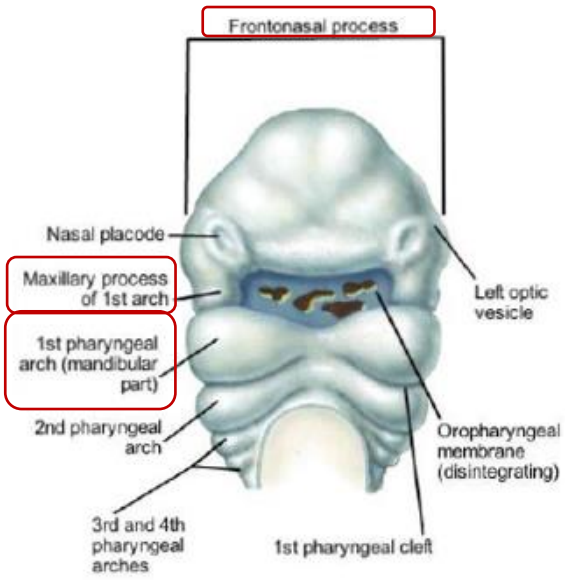
بلکه نقش مهمی هم در شکل‌دهی صورت بر عهده دارند. در انتهای هفته چهارم، قسمت مرکزی صورت به وسیله به وسیله استومودئوم (stomodeum) که اطراف آن به وسیله نخستین جفت از قوس‌های حلقی احاطه شده است، شکل می‌گیرد شکل (۱۰)هنگامی که سن رویان به ۴۲ روز رسید، ۵ برجستگی مزانشیمی قابل رویت هستند شکل (۱۱): برجستگی‌های مندیبولار (mandibular prominences) (اولین قوس حلقی) در قسمت دمی استومودئوم (دهان اولیه) قرار دارد، برجستگی‌های ماگزیلاری (maxillary prominences) (بخش پشتی اولین قوس حلقی) در سمت خارج استومودئوم و برجستگی فرونتونازال (frontonasal prominence)، یک برجستگی گرد در بالای استومودئوم. تکامل صورت بعداً با تشکیل برجستگی‌های بینی (nasal prominences) تکمیل می‌گردد شکل (۱۱) در همه موارد، تمایز ساختمان‌های تشکیل شده از قوس‌ها، بن‌بست‌ها و شکاف‌ها و برجستگی‌ها به برهم کنش اپی تلیوم و مزانشیم مربوط است.

قوس های حلقیPharyngeal (Branchial) Arches

هر قوس حلقی دارای یک هسته از جنس مزانشیم است که در بیرون به وسیله پوشش اکتودرم سطحی و در درون به وسیله پوشش اپی تلیالی با منشأ اندودرمی پوشیده شده است شکل (۱۲).

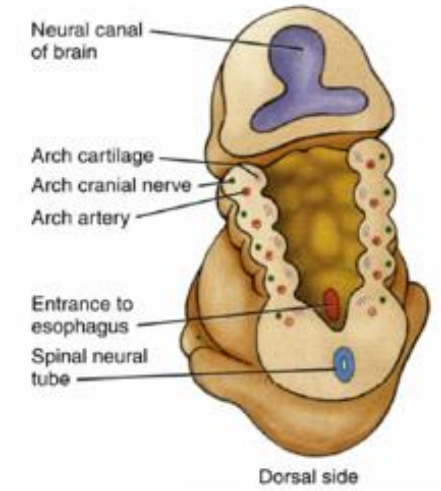


شکل (۱۰). استومودئوم هفته ۴ رویان

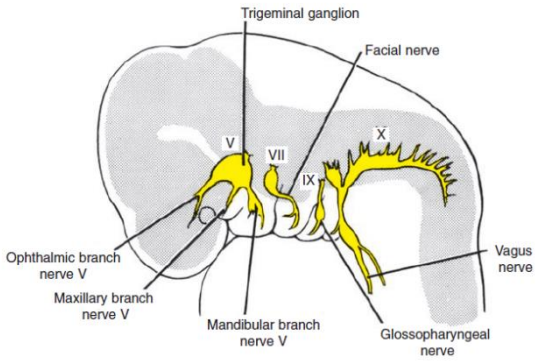


شکل (۱۱). رشد اولیه صورت: ۴ تا ۶ هفتگی رویان

علاوه بر مزانشیمی که از مزودرم کنار محوری و صفحه جانبی، مرکز قوس‌های حلقوی تعداد قابل توجهی از سلول‌های ستیغ عصبی را نیز دریافت می‌کنند. این سلول‌های ستیغ عصبی که به قوس‌ها مهاجرت می‌کنند، مسئول تشکیل اجزای اسکلتی صورت هستند. مزودرم اصلی قوس‌ها به ساختارهای عضلانی گردن و صورت تبدیل می‌گردد. بنابراین هر قوس حلقوی با اجزای عضلانی مربوط به خود مشخص می‌گردد. هر جزء عضلانی قوس‌ها، عصب مغزی (cranial nerve) مربوط به خود را نیز دارد و هر وقت سلول‌های عضلانی مهاجرت بکنند، جزء عصبی خود را نیزحمل می‌کنند علاوه بر این، هر قوس جزء عروقی مربوط به خود را دارا می‌باشد شکل (۱۳)



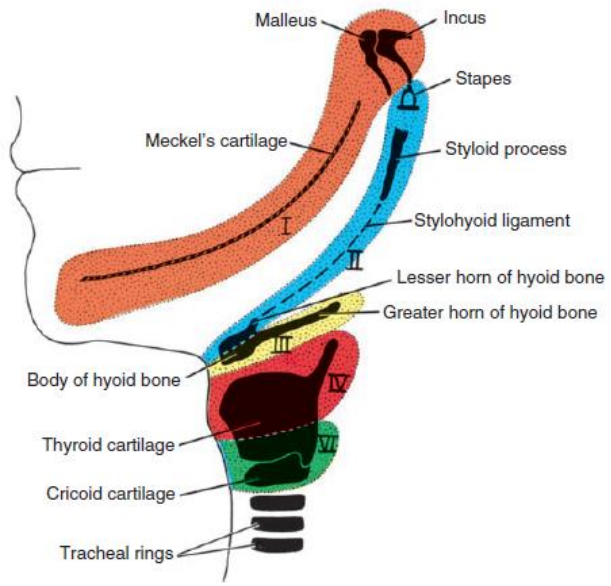
شکل (۱۲). قوس حلقی



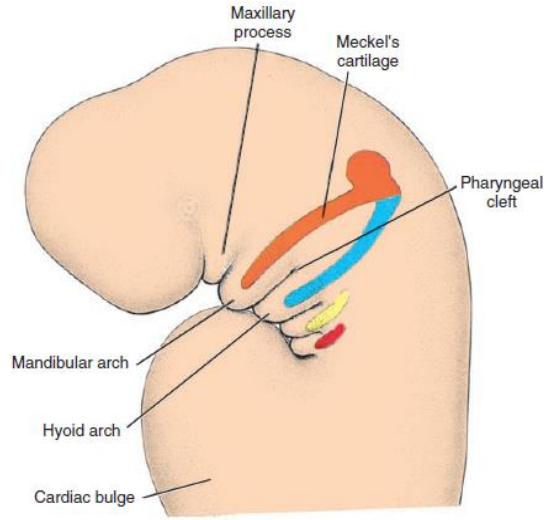
شکل (۱۳). عصب دهی قوس حلقی

اولین قوس حلقی

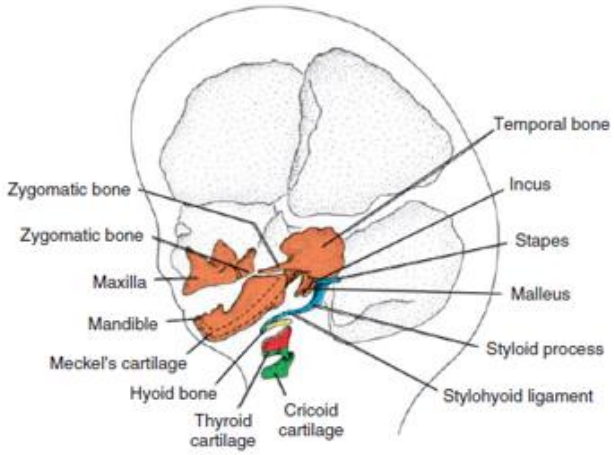
اولین قوس حلقی شامل یک بخش پشتی به نام زائده ماگزیلاری که پایین‌تر از جایگاه چشم‌ها به سمت جلو کشیده می‌شود و همچنین یک بخش شکمی به نام زائده مانديبولار [احاطه کننده غضروف مکل (Meckel's cartilage)] است شکل(۱۴-۱۳). در طی روند تکامل، غضروف مکل به جز در انتهای خلفی خود که استخوان سندانی (incus) و چکشی (malleus) را به وجود می‌آورد، ناپدید می‌شود مزانشیم زائده ماگزیلاری با روند استخوان‌سازی غشایی، استخوان‌های پرماگزیلا، ماگزیلا، گونه و بخشی از استخوان گیجگاهی را تشکیل می‌دهد شکل (۱۵).



شکل (۱۳). قوسهای حلقی



شکل (۱۴). غضروف های قوسهای حلقی



شکل (۱۵). اجزای مختلف قوسهای حلقی

ماندیبل (فک تحتانی) هم در طی روند استخوان سازی غشایی از غضـــروف مکل ایجاد می گردد. همچنین قوس اول در تشـکیل اسـتخوانچه های گوش میانی نقش دارد . سـاختمان عضلانی منشأ گرفته از قوس حلقی اول شامل عضلات جونده (تمپورالیس، مـاســـتر و تریگوییـد)، بطن قـدامی دیگاستریک(دوبطنی)، میلوهیوئید، عضله کشنده پرده صماخ (تنسور تیمپانی) و عضله کشنده کام (تنسور پالاتین) است. عصـب‌رسـانی عضـلات مشـتق از قوس اول حلقی به وسـیله شـاخه مندیبولار عصـب سـه قلو(تری ژمینال) انجام میگیرد شـکل (۱۳) همچنین مزانشـیم قوس اول حلقی در تشـکیل درم صورت شرکت می کند. عصب دهی پوست صورت توسط شاخه های چشمی(افتالمیک)، ماگزیلاری و مندیبولار عصب تری ژمینال (سه قلو) تأمین می‌گردد.

قوس حلقی دوم

غضروف قوس دوم یا هیوئید (hyoid) [غضروف رایچرت (Reichert's cartilage)] شکل (۱۵)

استخوانهای رکابی، زایده خنجری (استیلوئید)

استخوان گیجگاهی، رباط استیلوهیویید و در جلو شاخ کوچک و بخش فوقانی تنه استخوان لامی (هیوئید) را به

وجود میآورد شـکل (۱۳)عضـلات منشـأ گرفته از قوس لامی شـامل استاپدیوس (رکابی) ، استیلوهیویید، بطن خلفی عضله دیگاسـتریک، اوریکولار (گوشـی) و عضـلات حالت دهنده صورت هستند. عصب صورتی (facial nerve) که عصب قوس دوم حلقی است، تمام این عضـلات را عصـب دهی می کند.

قوس حلقی سوم

غضروف قوس حلقی سوم، بخش تحتانی تنه و

شاخ بزرگ استخوان هیوپید را میسازد شکل (۱۳)

ساختمان عضلانی قوس حلقی سوم محدود به عضله

استیلوفارنژیوس است. این عضله در دو طرف به وسیله

عصـب گلوسـوفارنژیوس (زبانی حلقی) [عصـب قوس سـوم حلقی] عصب‌دهی می‌گردد شکل (۱۵).

قوس‌های حلقی چهارم و ششم

اجزای غضروفی قوس‌های چهارم و ششم حلقی به

یکدیگر می‌پیوندند و غضروف‌های تیروئید، کریکوئید،

آریتنوئید، شاخی (corniculate) و میخ(cuneiform)

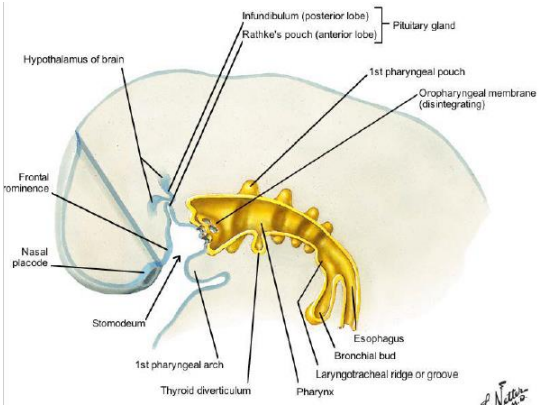
حنجره را می‌سازند شکل (۱۳)عضلات قوس چهارم (کریکوتیروئید، بالا کشنده کام و تنگ‌کننده‌های حلق) از شاخه حنجره‌ای فوقانی عصب واگ که عصب قوس چهارم است، عصب دریافت می‌کنند. عضلات درونیی حنجره هم توسط شاخه راجعه حنجره‌ای عصب واگ مربوط به قوس ششم، عصب‌دهی می‌شوند.

بن‌بست‌های حلقی(Pharyngeal Pouches)

رویان انسان ۵ جفت بن‌بست حلقی دارد. بن‌بست

پنجم به صورت تکامل نیافته است شکل (۱۶)

پوشش اپی‌تلیال (با منشأ) اندودرمی بن‌بست‌های حلقی به تعدادی از ارگان‌های مهم تبدیل می‌گردند.



شکل (۱۶). بن بست های حلقی. رویان ۵-۴ هفته

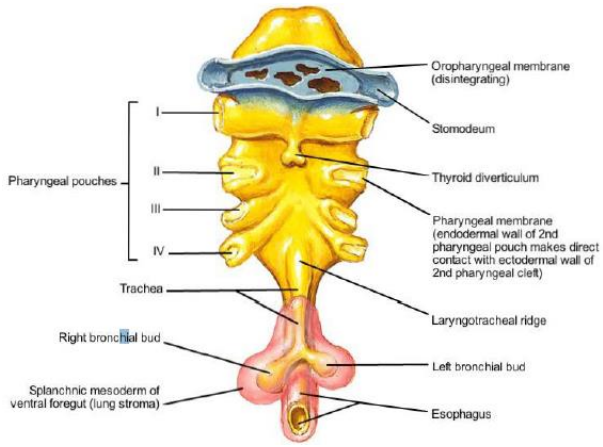
بن‌بست حلقی اول

بن‌بست حلقی اول یک زائده ساقه مانند به نام

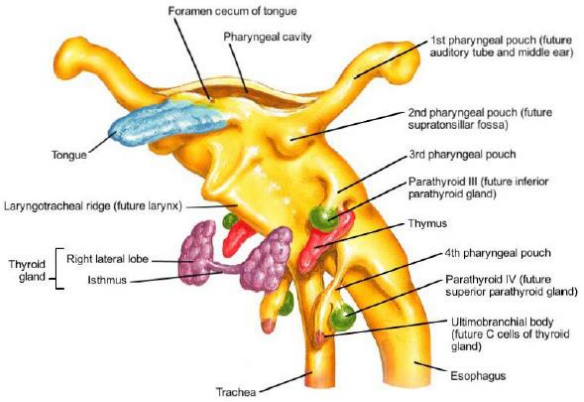
بن‌بست لوله‌ای صماخی (tubotympanic recess) ایجاد می‌کند که با اپی‌تلیوم پوشاننده شکاف حلقی اول در تماس است و بعداً به سوراخ بیرونی گوش (

auditory meatu external) تبدیل می‌گردد . بخش دیستال این دیورتیکولوم عریض شده و به شکل یک ساختمان کیسه‌ای شکل در می‌آید که حفره گوش میانی (حفره صماخی اولیه) را می‌سازد. بخش پروگزیمال لوله همچنان تنگ باقی مانده و لوله شنوایی (استاش) شکلرا ایجاد می‌کند. پوشش حفره صماخی بعداً به تشکیل پرده صماخ (tympanic membrane) یا پرده گوش (eardrum) کمک می‌کند

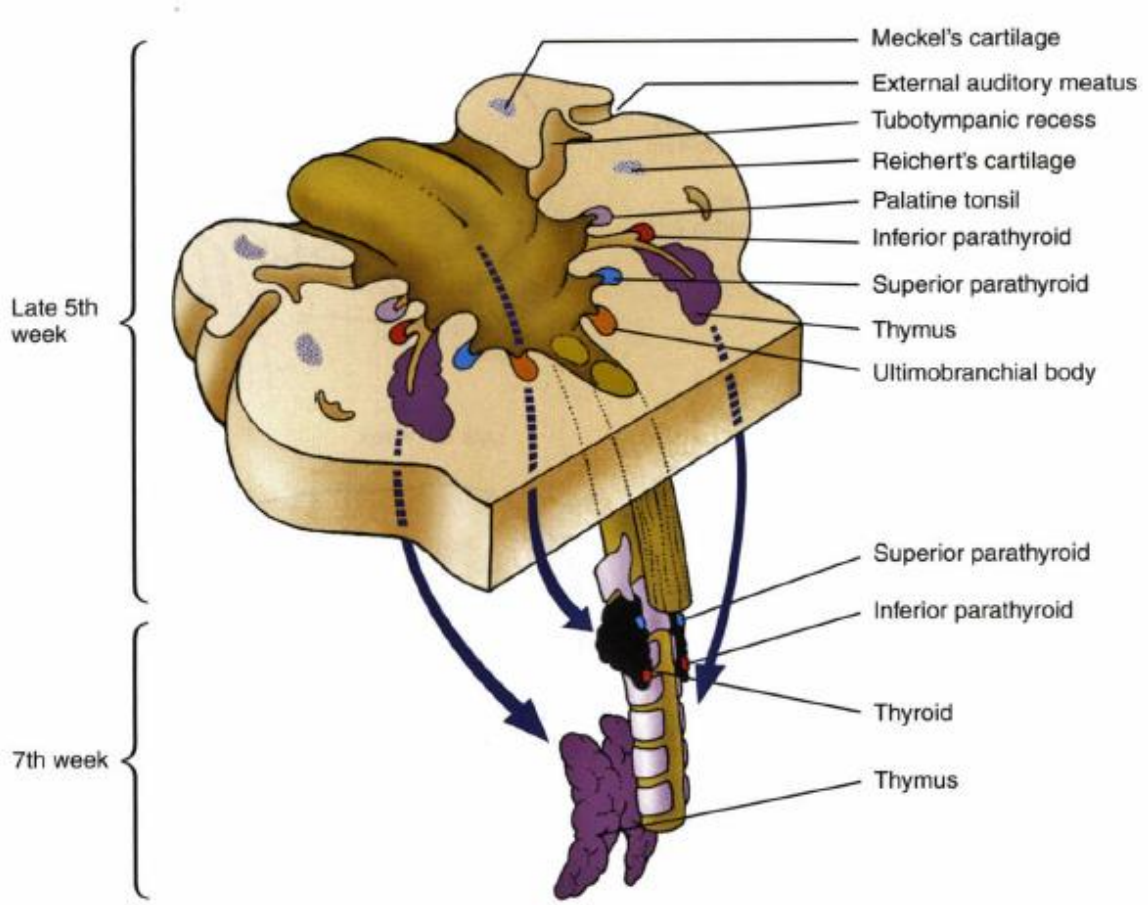
شکل(۲۰)



شکل (۱۷). بن بست های حلقی. نمای قدامی



شکل (۱۸). بن بست های حلقی. رویان ۶-۵هفته



شکل (۱۹) تکامل ین بستهای حلقی

بن‌بست حلقی دوم

اپی‌تلیوم پوشاننده بن‌بست حلقی دوم تکثیر یافته و جوانه‌هایی را تشکیل می‌دهد که به مزانشیم اطراف نفوذ می‌کنند. این جوانه‌ها توسط بافت مزودرمی مورد حمله قرار گرفته و پوشیده می‌شوند تا پیش‌سازهای لوزه‌های کامی (palatine tonsils) ایجاد می‌گردند (شکل ۱۷-۱۰) شکل (۱۹). در طی ماه‌های سوم و پنجم بافت لنفاوی به داخل لوزه‌ها ارتشاح می‌یابند. بخشی از این بن‌بست باقی می‌ماند و در بزرگسالان حفره لوزه‌ای (tonsillar fossa) را می‌سازد

بن‌بست حلقی سوم

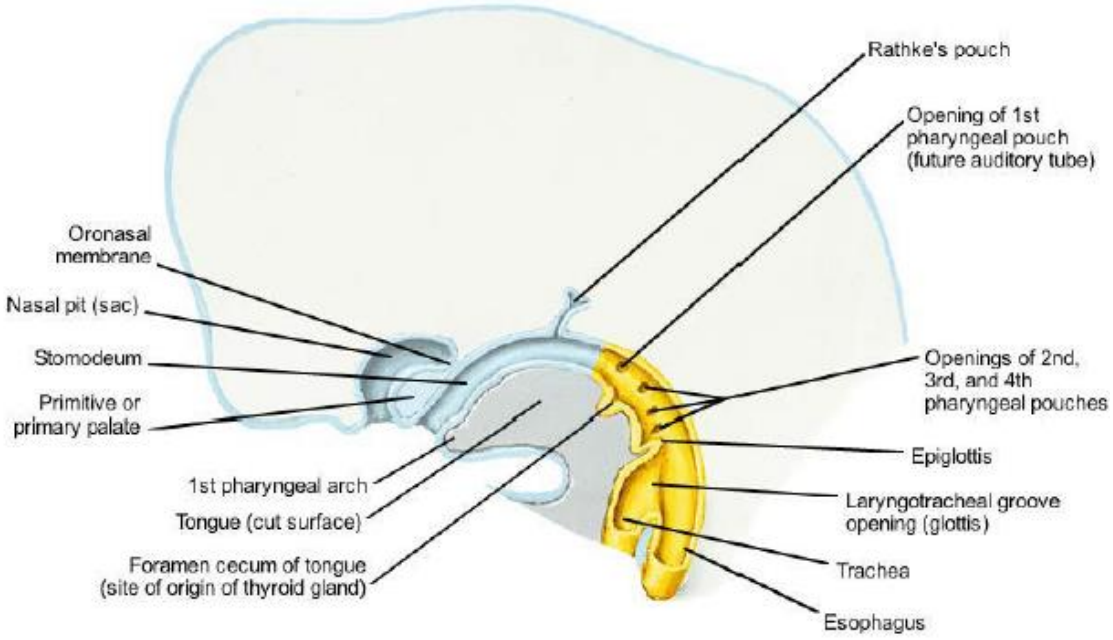
بن‌بست‌های حلقی سوم و چهارم در انتهای دیستال خود دارای یک بال شکمی و یک بال پشتی هستند (شکل). در هفته پنجم، اپی‌تلیوم ناحیه پشتی بن‌بست سوم به غده پاراتیروئید تحتانی تمایز می‌یابد. بال شکمی نیز تیموس را می‌سازد شکل (۱۸)

پیش‌سازهای هر دو غده، اتصال خود را به دیواره حلق از دست می‌دهند. سپس تیموس در جهت داخلی و دمی مهاجرت می‌کند و غده پاراراتیروئید تحتانی را با خود میکشد شکل (۱۹)هر چند که بخش اصلی تیموس به سرعت به محل نهایی خود در قدام قفسه سینه

مهاجرت میکند و در آنجا با قرینه خود که از طرف مقابل می آید متصـــل می گردد اما گاهی اوقات بخش دمی آن در غده تیروئید و یا در مکانهای جداگانه به صـورت آشـیانه تیموسـی باقی می مانند. رشـد و تکامل تیموس تا زمان بلوغ ادامه دارد. در خردسـالان تیموس فضای قابل توجهی را در قفسه سینه اشغال کرده و در پشت جناغ و جلوی پریکارد قرار می گیرد و خون رسانی قابل توجهی دریافت میکند. در افراد بزرگسال به علت آتروفی و جایگزینی با بافت چربی، تشخیص و شناسایی تیموس کار آسانی نیست.بافت پاراتیروئیدی بن بست سوم در نهایت به سطح پشتی تیروئید تکیه کرده و غدد پاراتیروئید تحتانی را ایجاد می کند شکل (۱۹)

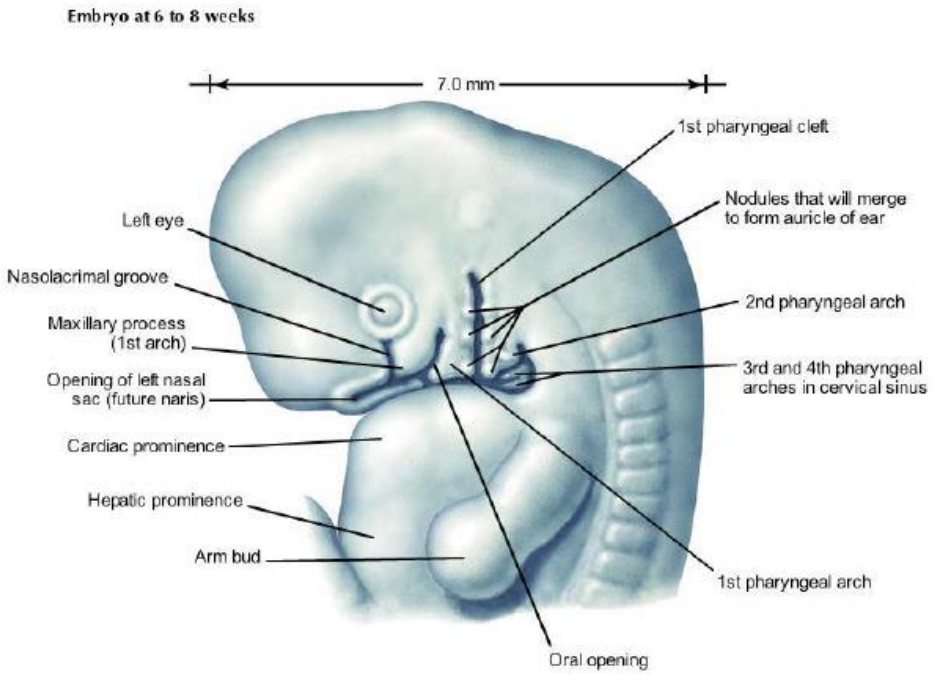
بن بست حلقی چهارم

اپی تلیوم بخش پشـتی بن بسـت چهارم غدد پاراتیروئید فوقانی را تشـکیل می دهد. هنگامی که غدد پاراتیروئید اتصـال خود را با جدار حلق از دست میدهد تحت عنوان غده پاراتیروئید فوقانی به سطح پشتی غده تیروئید در حالت مهاجرت متصل می‌شود (شکل ۱۱-۱۷). بخش شکمی‌ترین قسمت چهارم به جسم اولتیموبرانشیال (ultimobranchial body) تبدیل می‌گردد که بعدا به غده تیروئید می‌پیوندد. سلول‌های این ساختار تبدیل به سلول‌های پارافولیکولار (parafollicular) یا همان سلول‌های C در غده تیروئید می‌شوند. این سلول‌ها ترشح کلسی‌تونین (calcitonin) را که از هورمون‌های تنظیم‌کننده کلسیم خون است، بر عهده دارند (جدول ۱۷-۲).

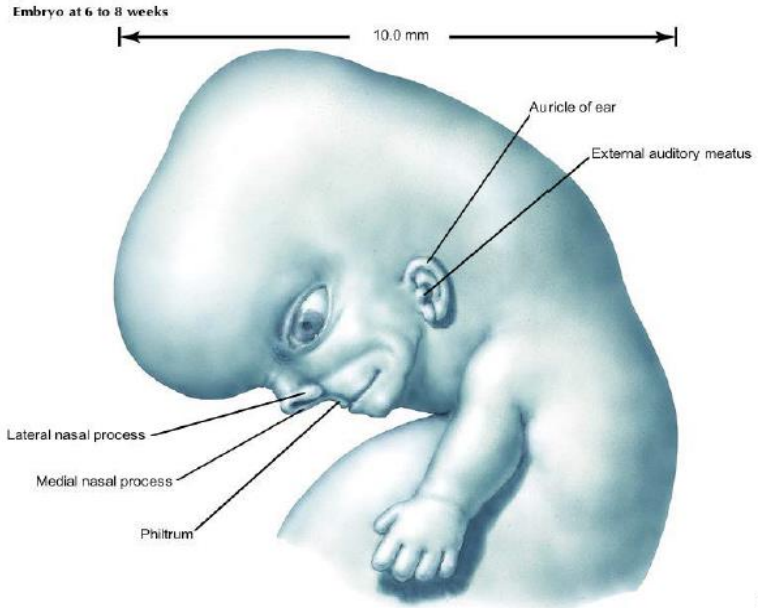


شکل (۲۰). بن بست های حلقی. رویان ۶-۵هفته

شکاف‌های حلقی(Pharyngeal Grooves)



شکل (۲۱). شکاف های حلقی. رویان ۷-۶هفته

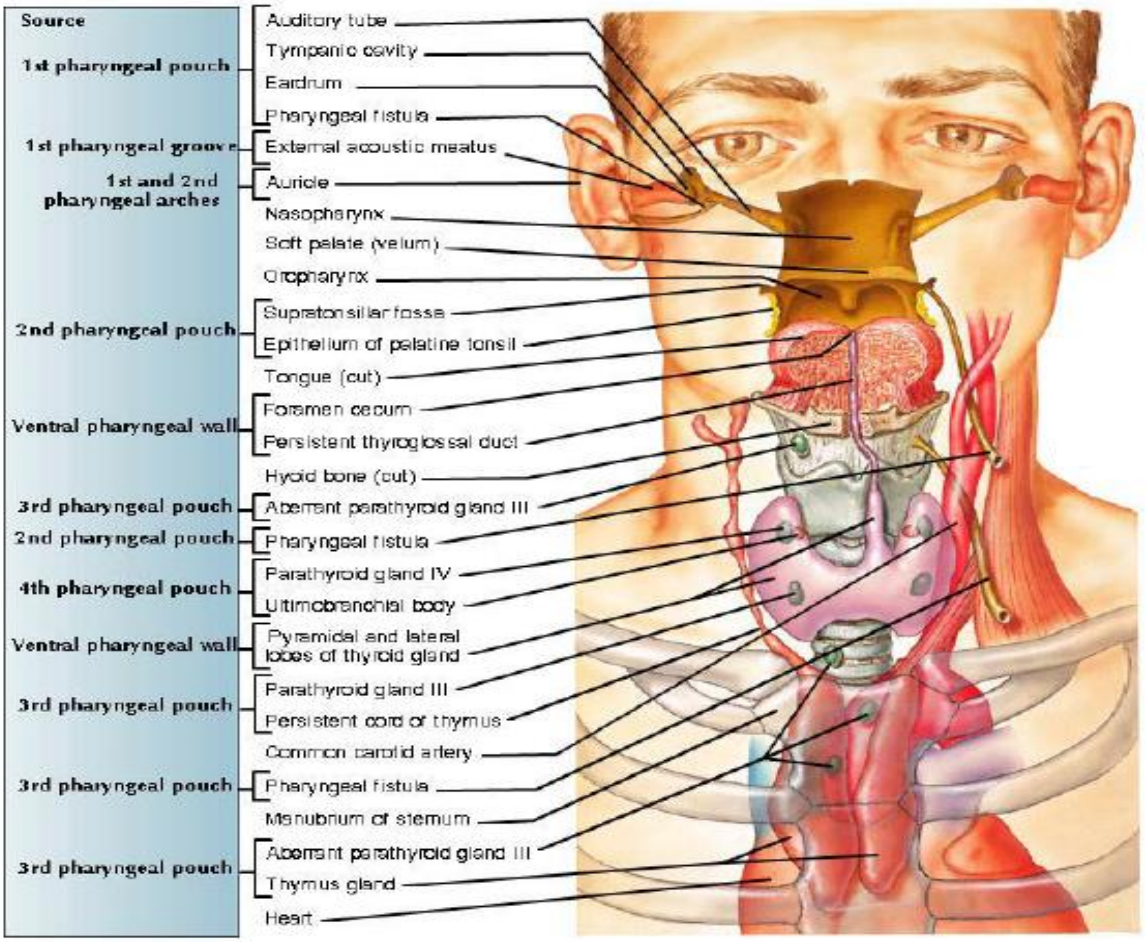


شکل (۲۲). شکاف های حلقی. رویان ۷-۶هفته

یک رویان ۵ هفتگی دارای ۴ شکاف حلقی است که از این تعداد فقط یک شکاف در ساختمان نهایی رویان نقش دارد. بخش پشتی شکاف اول در مزانشیم زیرین خود نفوذ کرده و مجرای گوش بیرونی را می‌سازد شکل (۲۱)اپی‌تلیوم پوشاننده کف سوراخ بیرونی گوش در تشکیل پرده گوش دخالت دارد . تکثیر فعال بافت مزانشیمی قوس دوم باعث رشد این قوس بر روی قوس‌های سوم و چهارم می‌گردد. این قوس درنهایت با ستیغ اپی‌کاردی در بخش تحتانی گردن ادغام می‌گردد. شکاف‌های دوم، سوم و چهارم ارتباط خود را با بیرون از دست می‌دهند. شکاف‌ها یک حفره پوشیده‌شده از اپی‌تلیوم مشتق از اکتودرم به نام سینوس گردنی تشکیل می‌دهند. در مراحل بعدی تکامل این سینوس از بین می‌رود.

نکات بالینی

ناهنجاریهای بن بستها و شکافها



شکل (۲۳).ناهنجاریهای بن بستها و شکافها

نقایص تولد درگیرکننده ناحیه حلق

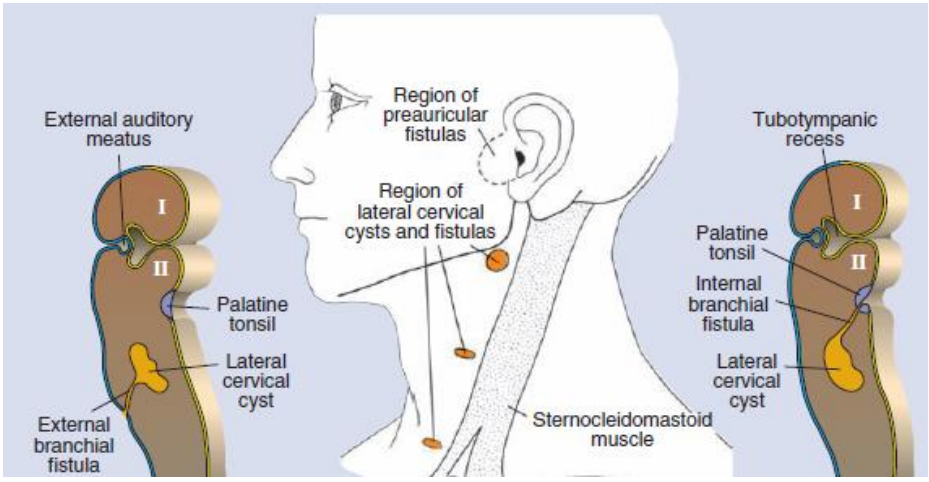
بافت تیموس و پاراتیروئید نابجا

به علت مهاجرت بافت غده‌ای منشـأ گرفته از بن‌بسـت‌ها، وجود غدد فرعی و اضـافی و یا بقایای بافت غددی در مسـیر مهاجرت، غیرمعمول نیست. این مسئله مخصوصاً برای بافت تیموس که ممکن است در گردن باقی بماند و برای غدد پاراتیروئید اتفاق می‌افتد. موقعیت غدد پاراتیروئید تحتانی در مقایسه با غدد پاراتیروئید فوقانی، تنوع بیشتری دارد و حتی گاهی ممکن است در محل دوشاخه شدن شریان کاروتید مشترک دیده شوند.

فیستول‌های برونشیال

فیستول‌های برونشیال هنگامی رخ می‌دهند که قوس دوم حلقی به سمت پایین و بر روی قوس‌های سوم و چهارم حلقی رشد نکند و در نتیجه بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم به وسیله مجرای نازکی ارتباط خود را با سطح حفظ کنند. چنین فیستولی در ناحیه طرفی گردن و درست در جلوی عضله استرنوکلئیدوماستوئید قرار می‌گیرد و معمولاً محل تخلیه ترشحات کیست طرفی گردن می‌شود. این کیست‌ها بقایای سینوس گردنی هستند. شکل (۲۴). و اغلب بلافاصله در زیر زاویه فک قرار دارند شکل (۲۵). البته ممکن است در هر جایی از کنار قدامی عضله استرنوکلوئیدوماستوئید یافت شوند. اغلب کیست جانبی گردن در هنگام تولد قابل رؤیت و تشخیص نیست. اما در اثر بزرگ شدن در دوران کودکی، قابل تشخیص می‌گردد شکل (۲۴).

فیستول‌های برونشیال درونی بسیار نادر هستند و هنگامی رخ می‌دهند که سینوس گردنی به وسیله یک مجرای کوچک با مجرای حلق مرتبط باشد. دهانه این مجرا معمولاً به ناحیه لوزه‌ها باز می‌شود. چنین فیستولی نتیجه پاره‌شدن غشای بین شکاف و بن‌بست حلقی دوم است که گاه‌گاهی در طی تکامل رخ می‌دهد.



شکل (۲۴). کیست طرفی گردن



شکل (۲۵). کیست طرفی گردن